부산대학교병원
Pusan National University Hospital

TOP BRAND SMART PNUH

종합감사
공개용

양산부산대학교병원
재활의학기술팀 · 병리기술팀
감사결과 보고서

2023. 3.

부 산 대 학 교 병 원 감 사 실

◇ 차 례

Ⅰ. 감사실시 개요 ····· 3
1. 감사배경 및 목적 ····· 3
2. 감사중점 및 대상 ····· 3
3. 감사실시 과정 ····· 4
4. 감사결과 처리 ····· 4

Ⅱ. 감사대상 현황 ····· 5
1. 재활의학기술팀 ····· 5
2. 병리기술팀 ····· 12

Ⅲ. 감사 결과 ····· 21

Ⅳ. 처분요구와 통보사항 ····· 23
1. 처분요구사항 일람표 ····· 23
2. 처분요구상세 ····· 23
가. 재활의학기술팀 관련 집기 점검기록 미흡 ····· 24
나. 재활치료실 감염관리 정책 미준수 ····· 27
다. 복무관리 부적정 ····· 30
라. 병리기술팀 각 검사실 장비 점검기록 미흡 ····· 34
마. 부적합판정에 따른 병리검체 접수 지연 ····· 39

Ⅰ 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 양산부산대학교병원 재활의학기술팀 및 병리기술팀(이하 '재활의학기술팀', '병리기술팀'이라 한다)의 주기능·주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 및 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2023년도 부산대학교병원 감사실 자체 감사계획에 따라 재활의학기술팀, 병리기술팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 재활의학기술팀, 병리기술팀 현안사항 중 제도적·정책적으로 대안 제시가 필요한 부분을 찾아내고 합리적인 제도 개선을 통해 부서 업무를 지원할 수 있도록 하는데 감사의 중점을 두었다. 따라서 재활의학기술팀, 병리기술팀에서 제출한 감사자료[1)]를 토대로 주요 업무 수행 과정이 관련 법령 및 병원 규정과 정책 등을 준수하는지 여부, 종전 종합감사 지적사항에 대한 이행 여부 등을 확인하고, 더불어 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 부서 예산 집행내역 등과 같은 부서 운영의 적정성도 점검하였다. 감사 범위는 재활의학기술팀, 병리기술팀에서 2020. 1. 1.부터 2022.12.31.까지 수행한 업무에 한하여 검토하였다.

1) 재활의학과-458(2023.02.02.) '양산부산대학교병원 재활의학기술팀 종합감사자료 제출'
병리과-277(2022.02.02.) '양산부산대학교병원 병리과 종합감사 요구자료 제출'

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2023. 1.30. ~ 2023. 2. 3.)를 거쳐 2023. 2. 6.부터 2023. 2.17.까지 10일간 감사인원 8명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

두 부서의 분야별 주요 쟁점을 확인하기 위해 ①진료지원 부문은 관련 업무의 수행과 그에 따른 절차, 각종 검사실·치료실의 시설 및 환경 관리 유무 등을 현장방문을 통해 확인하였고, 주요장비·집기의 유지관리, 각종 평가 및 교육, 진료에 수반되는 행정업무 전반에 관한 사항 등은 제공받은 서류와 전자문서를 열람하여 검토하였다. 또한 ②부서 운영의 적정성을 확인하기 위해 경비정산 내역 및 자산운용 현황을 점검했으며, ③복무관리 실태를 점검하기 위해 양산부산대학교병원 그룹웨어 및 병원정보시스템인 'YES'에서 출장·휴가·외부강의 신고 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과, 개선사항 및 시정·관리가 요구되는 사항 등에 관련하여 재활의학기술팀, 병리기술팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 재활의학기술팀장, 병리기술팀장 등이 참석한 가운데 2023. 2.17.(금) 감사마감 회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2023. 3. 10.(금) 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ 감사대상 현황

1. 재활의학기술팀

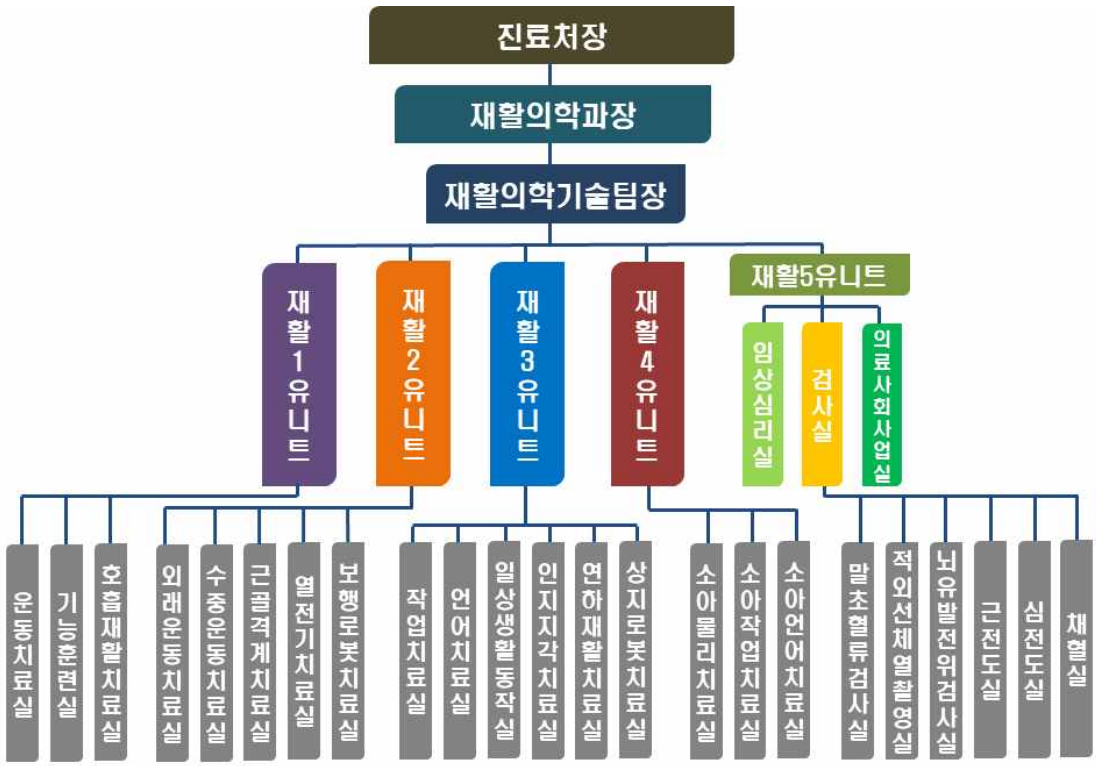
가. 부서운영분야

(1) 조직·인원 현황

재활의학기술팀은 의사의 진단 및 처방에 따라 질병이나 부상으로 생긴 장해를 가진 환자의 기능적인 회복을 위해 치료업무를 수행하고, 병에 대한 각 종 교육과 훈련을 실시하여 장애를 최소화 할 수 있게 도움을 주는 부서로 「직제규정」 제6조 제①항 및 제⑥항에 따라 재활의학과 소속으로 진료처 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, UM 5명 팀원 68명 등 총 74명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 1], 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 재활의학기술팀 조직도



[표 1] 재활의학기술팀 인력 현황

(단위: 명)

※ 기준일: 각 연도별 12.31.

연도	구분		3급	4급	5급	6급	8급	소계	계약직	총계
2020	일반직	보건직	1	2	34	25		**62**	8	**70**
		원무직					1	**1**		**1**
		계	**1**	**2**	**34**	**25**	**1**	**63**	**8**	**71**
2021	일반직	보건직	1	3	36	23		**63**	7	**70**
		원무직					1	**1**		**1**
		계	**1**	**3**	**36**	**23**	**1**	**64**	**7**	**71**
2022	일반직	보건직	1	3	37	22		**63**	10	**73**
		원무직					1	**1**		**1**
		계	**1**	**3**	**37**	**22**	**1**	**64**	**10**	**74**

(2) 부서예산 현황

재활의학기술팀은 별도로 배정된 예산은 없으며, 필요한 경우 공용예산을 사용하거나 기타 비용은 과비 및 의국비를 활용하고 있는 실정이다. 다만 「고등교육법」, 「국립대학병원 설치법」등에 따라 의학계 학생을 교육·양성하기 위한 현장실습제도를 운영 중이며, 최근 3년간 재활의학기술팀에 배정된 실습생 및 실습비 사용현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 재활의학기술팀 실습생 배정 및 실습비 사용현황

년도	구분	대상	실습생	실습비	집행률	비고
2020	물리치료	○○대학교 외 3개 대학	14명	1,008,000원	100%	
	작업치료	●●대학교 외 3개 대학	6명	672,000원	100%	
2021	물리치료	□□대학교 외 9개 대학	30명	2,940,000원	100%	
	작업치료	■■대학교 외 3개 대학	21명	2,184,000원	100%	
2022	물리치료	△△대학교 외 13개 대학	42명	4,620,000원	100%	
	작업치료	▲▲대학교 외 4개 대학	26명	2,912,000원	100%	

나. 주요업무 분야 및 현황

(1) 주요업무 내용

재활의학기술팀은 재활의학과에 소속된 각종 재활치료실의 운영을 담당하고, 다양한 치료시설 및 첨단치료 장비를 이용하여 기능이 저하된 환자를 대상으로 다양한 검사, 평가를 시행하여 포괄적 재활치료 계획에 따라 재활치료와 교육을 제공하며, 주요업무는 [표 3]과 같다.

[표 3] 재활의학기술팀 주요 업무

직종	세부파트	업무내용	비고
보건직	팀장	* 진료지원에 관한 지식, 정보 제공 및 기술 제공 * 진료에 따른 각종 협의사항 * 부서의료기기 및 비품의 도입 관리에 관한 사항 * 부서 직원의 교육계획 수립 및 실시 * 각종통계 및 데이터 자료의 작성 및 보고 * 근태관리 및 업무적정성에 관한 점검 및 반영 * 의뢰된 환자의 평가 및 치료 및 기타	관리실
	UM	* 배정된 환자의 치료 * 재활의학기술팀장 보좌 * 치료장비 관리 및 환경관리 * 각 치료실의 치료사 및 업무 조정 관리 * 치료사 직무교육 및 전산처리 업무 * 회의 참석	성인물리치료실 성인작업치료실 소아재활치료실 검사실
	물리치료사	* 배정된 환자의 치료 * 치료장비 관리 및 환경관리 * 각 치료실의 정리 및 관리 * 치료사 직무교육 및 전산처리 업무 * 회의 참석	운동/열전기치료실 소아물리/근골격계치료실 수중물리/심장재활치료실 로봇보행/호흡물리치료실 중환자실물리치료실 기능훈련실
	작업치료사	* 배정된 환자의 치료 * 작업치료실 장비 및 집기 관리 * 치료사 직무교육 및 전산처리 업무 * 회의 참석	작업치료실 ADL실/소아치료실 인지치료실/삼킴치료실 상지로봇치료실 운전재활치료실
	언어재활사	* 배정된 환자의 치료 * 언어치료실 장비 및 집기 관리 * 치료사 직무교육 및 전산처리 업무 * 언어치료실 장비 및 기구 관리 * 회의 참석	언어치료실
	임상병리사	* 근전도 및 과내 검사 업무 * 의료장비 관리 및 환경관리 * 직무교육 및 전산처리 업무 * 회의 참석	근전도실

직종	세부파트	업무내용	비고
	사회복지사	* 재활사회사업현장업무 * 공공재활의료사회사업 * 직무교육 및 전산처리 업무 * 회의 참석	사회사업실
	임상심리사	* 환자검사업무(임상심리) * 의료장비 관리 및 환경관리 * 직무교육 및 전산처리 업무 * 회의 참석	임상심리실
원무직	행정	* 재활센터 업무와 관련된 각종 문서 관리 * 모든 공문서의 보관, 접수, 발송, 작성 * 과장 및 재활의학기술팀장의 지시업무 및 행정 업무	행-정실

(2) 주요사업 추진실적

최근 3년간 재활의학기술팀의 주요사업 추진실적은 [표 4]와 같다.

[표 4] 재활의학기술팀 주요사업 추진실적

(단위: %)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률	사업성과
2020	o 재활병원 입원환자 관리방안 개선	-	-	100	-환자만족도 향상
	o 치료실 수행률 관리	-	-	100	-업무 시간의 효율적 관리
2021	o 치료처방관리 시스템 구축(중장기)	-	-	진행중	-치료 누락 방지
	o 오더 발행 48시간 이내 치료 제공 (재활의학과)	-	-	100	-조기 재활치료 제공 및 환자만족도 향상
	o 타과환자 의뢰 후 72시간 이내 치료 제공	-	-	100	-조기 재활치료 제공 및 환자만족도 향상
	o 공공재활 사업	-	-	100	-장애인의 삶의 질 향상 및 조기사회 복귀 촉진
	o 직원 역량 강화	-	-	100	-조직문화 활성화
2022	o 치료처방관리 시스템 구축(중장기)	-	-	100	-치료 누락 방지
	o 검사지침의 표준화	-	-	100	-환자만족도 향상
	o 중환자실 물리치료 활성화	-	-	100	-조기물리치료에 따른 회복 지원
	o 공공재활 사업	-	-	100	-장애인의 삶의 질 향상 및 조기사회 복귀 촉진

(3) 재활의학기술팀 재활치료 현황

최근 3년간 재활의학기술팀 소관 치료실 별 치료환자수는 [표 5]와 같고, 치료수익은 [표 6]과 같다.

[표 5] 재활의학기술팀 재활치료 현황 (단위: 명)

치료실		2020	2021	2022	비고
1Unit & 2Unit	성인입원운동	19,003	22,536	18,221	
	성인입원기능	23,487	24,801	22,301	
	성인입원FES	7,526	6,582	6,168	
	호흡재활치료	3,905	4,005	3,769	
	성인외래운동	9,781	9,341	10,325	
	성인외래기능	9,114	8,395	9,078	
	수중운동치료	7,907	4,252	5,088	
	열전기치료	16,925	16,444	14,444	
	근골격계치료	6,556	6,545	6,250	
	보행로봇운동	2,704	5,132	4,536	
3Unit	성인작업치료	14,653	15,179	14,995	
	성인외래작업	10,031	9,603	9,652	
	상지로봇운동	5,359	6,106	5,183	
	연하치료	5,717	6,532	6,440	
	연하전기자극	2,230	2,539	2,349	
	인지치료	3,962	2,844	2,557	
	성인언어치료	10,690	4,191	4,416	
4Unit	소아운동치료	12,610	12,331	11,081	
	소아기능치료	12,597	9,962	7,529	
	소아작업치료	6,478	6,927	6,348	
	소아언어치료	2,020	1,921	1,903	
합계		**193,255**	**186,168**	**172,633**	

[표 6] 재활의학기술팀 재활수익 현황

(단위: 원)

치료실		2020	2021	2022	비고
성인	물리치료	2,320,756,667	2,423,806,783	2,389,644,500	
	작업치료	847,901,038	893,763,159	890,584,343	
	언어치료	174,272,080	172,712,211	187,119,173	
소아	물리치료	544,239,066	472,111,067	410,912,330	
	작업치료	150,872,111	165,000,365	153,486,627	
	언어치료	98,505,390	97,990,617	100,251,830	
합계		**4,136,546,352**	**4,225,384,202**	**4,131,998,803**	

(4) 공공재활 프로그램 운영사업

공공재활 프로그램 운영사업은 영남권역재활병원의 역할 수행을 위해 공공성을 강화하고 개인의 특성과 욕구를 반영한 맞춤형 재활의료서비스 및 표준화된 전문 의료서비스를 제공함으로써 재활의료전달서비스 체계를 구축·운영하는데 크게 기여하고 있으며 최근 3년간 공공재활 프로그램 운영 실적 현황은 [표 7]과 같다.

[표 7] 공공재활 프로그램 운영 실적 현황

구분	내용	2020	2021	2022
방문재활프로그램	퇴원환자관리	51명	50명	52명
	지역사회 기술지원	4회	4회	9회
건강증진프로그램	장애예방교육	2회	2회	2회
	시설장애인건강관리	2회	2회	2회
	장애인생활체육프로그램	6회	5회	6회
소아청소년재활프로그램	소아청소년건강증진운영위원회 회의	2회	2회	2회
	소아청소년건강증진 소근육 운동프로그램	20회	20회	20회
	보호자 교육	2회	2회	2회
	근육병 환아 교육(세미나)	2회	1회	2회

구분	내용	2020	2021	2022
조기사회복귀지원프로그램	사회복귀지원	244건	297건	419건
	집단프로그램	64명	101명	111명
	개별프로그램	112명	116명	98명
	여가문화지원	14회	14회	13회
여성장애인 모성보건 지원프로그램	여성장애인 산모교실 및 자조모임	4회	4회	4회
재활의료전달체계 구축운영프로그램	홈페이지 관리	연중	연중	연중
	퇴원환자 조사	63명	60명	57명
	지역사회연계조사	21명	24명	17명

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 재활의학기술팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 8]과 같다.

[표 8] 재활의학기술팀 부서 운영경비 사용 현황 (단위: 천원,%)

연도 / 업무추진비내역	2020			2021			2022		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
진료지원과운영비	13,420	13,518	100.7	16,410	16,467	100.3	17,415	17,415	100
중앙지원비	6,000	6,000	100	6,000	6,000	100	6,000	6,000	100

2. 병리기술팀

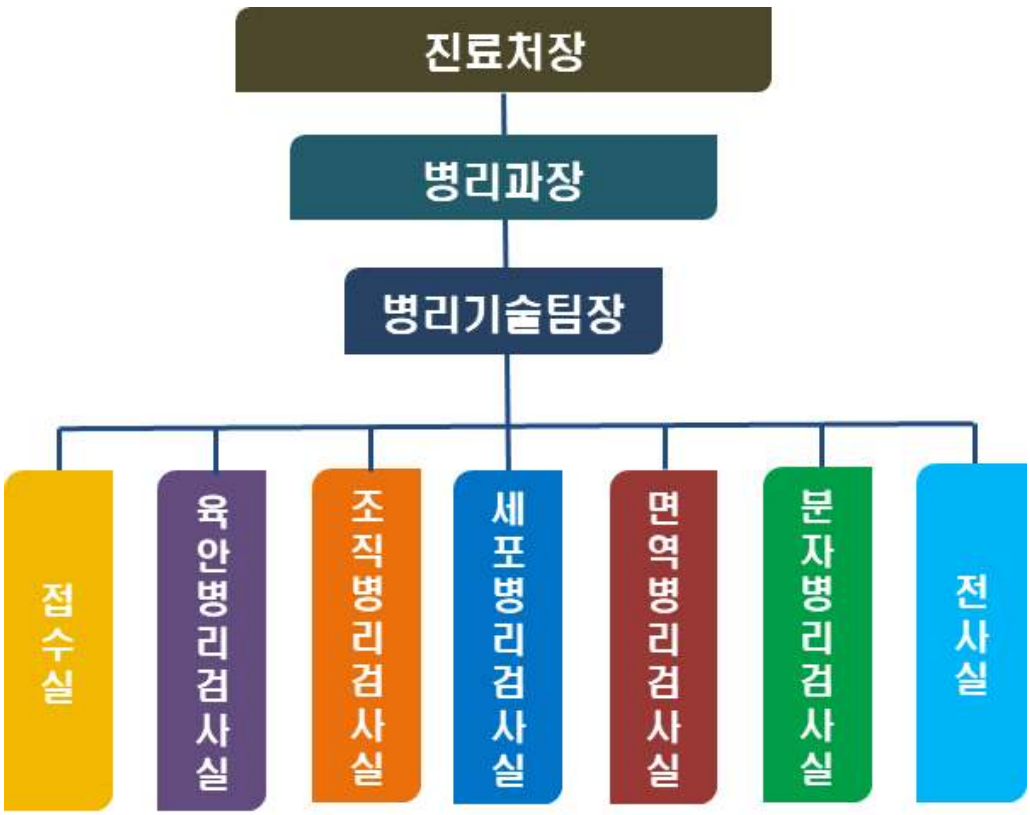
가. 부서운영분야

(1) 조직·인원 현황

병리기술팀은 검체 또는 생체를 대상으로 병리적, 생리적 상태의 예방, 진단, 예후 관찰 및 치료에 기여하고, 신뢰성을 보장하기 위하여 신속하고 정확한 검사결과를 제공하는 부서로 「직제규정」 제6조 제①항 및 제⑥항에 따라 병리과 소속으로 진료처 아래에 설치되어 있다.

조직 구성원은 팀장 1명, 팀원 20명 등 총 21명으로 구성되어 있으며 조직도는 [그림 2], 인력 현황은 [표 9]와 같다.

[그림 2] 병리기술팀 조직도



[표 9] 병리기술팀 인력 현황

(단위: 명)

※ 기준일: 각 연도별 12.31.

연도	구분	2급	3급	4급	5급	6급	소계	계약직	총계
2020	보건직	1	1	2	7	7	18	1	**19**
2021	보건직	1	1	2	8	7	19	2	**21**
2022	보건직	1	1	4	7	6	19	2	**21**

(2) 부서예산 현황

최근 3년간 병리기술팀의 예산 배정 및 집행내역은 [표 10]과 같다.

[표 10] 병리기술팀 예산집행 현황

(단위: 원,%)

구분 / 연도	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
2020	76,705,530	76,245,530	460,000	99.4	
2021	205,491,000	126,103,910	67,687,090	67.2	
2022	428,363,625	329,314,570	99,049,055	76.9	

※ 예산 집행률 70% 이하 사유

: 2021년 유방센터의 요청으로 3종류(국외위탁:2, 국내위탁:1)의 위탁검사가 추가 발생됨으로써 배정된 예산이 부족하여 2021년 9월 예산 추가 신청(요청금액: 113,591,000원)을 하였으나, 실제 발생 건수가 이에 미치지 못하여 집행률이 70%를 초과하지 못함. (추가 예산 산정 시 각 신규 검사의 월 예상 건수를 3건으로 예측)

나. 주요업무 분야 및 현황

(1) 주요업무 내용

병리기술팀은 환자의 질병을 발견하고 진단하기 위해 환자로부터 채취한 조직 또는 세포를 이용하여 각 종 의학적 검사를 수행하고 과학적으로 분석하여 치료방침 및 예후판정 등 치료의 근거를 제공하는데 도움을 주며, 주요업무는 [표 11]과 같다.

[표 11] 병리기술팀 주요업무

직종	검사실	업무내용	비고
보건직	관리실	업무총괄	팀장
	접수실	검체접수/자료대출 소모품청구/질관리/기타	
	면역병리검사실	세포 예비검경/세포검체표본제작 세포검체접수/질관리 등	
	분자병리검사실	분자유전검사/세포유전검사 시약관리/질관리 등	
	세포병리검사실	세포 예비검경/세포검체표본제작 세포검체접수/질관리 등	
	육안병리검사실	조직preparation 및 고정/사진촬영 Gross finding/Gross cutting 동결절편검사/시약관리/질관리 등	
	조직병리검사실	조직검체표본제작 (포매/삭정/박절/염색/봉입/확인) IF/Decal/특수염색/BM 시약관리/검사재료청구/질관리 등	
	전사실	병리검체 결과 입력/Gross 입력 통계관리 등	

(2) 주요사업 추진실적

최근 3년간 병리기술팀의 주요 사업 추진실적은 [표 12]와 같다.

[표 12] 병리기술팀 주요사업 추진실적

(단위: 천원,%)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률	사업성과
2020	o 외부기관 인증획득 -대한병리학회 -대한세포학회 -◇◇◇◇◇◇◇◇◇원	2,200	2,100	95.5	-대한병리학회 인증획득 (질가산료 4% 적용) -수탁기관인증 획득
	o 검사 활성화 -신규검사 도입 (BRAF_Lung) -자체검사로 전환(MSI검사)	-	-	-	-병원수익증대 -내/외부 고객 만족도증가
	o SMART PNUYH(환자안전) -웹캠 추가 설치 -병리자료보관 관리 전산개발 -Tracking system 장비 도입추진	-	-	-	검체 바뀜의 위험성 감소
2021	o 외부기관 인증획득 및 유지 -대한병리학회 -대한세포학회 -◇◇◇◇◇◇◇◇◇원	2,100	2,100	100	-대한병리학회 인증획득 (질가산료 4% 적용) -수탁기관인증 획득
	o 검사 활성화 -신규 면역검사 도입 (BRAF, ROS1) -신규 위탁검사 실시 (IHC (PD-L1(28-8), pharmDX) 분자병리검사 (Genes Well BCT, PIK3CA)	-	-	-	-병원수익증대 -임상 만족도 향상
	o 전문인력 양성	-	-	-	-육안조직검사자 양성
2022	o 외부기관 인증획득 및 유지 -대한병리학회 (현장실사, 숙련도 평가 완료) -대한세포학회 -◇◇◇◇◇◇◇◇◇원	2,500	2,500	100	-대한병리학회 인증획득 (질가산료 4% 적용) -수탁기관인증 획득
	o 작업환경개선	-	-	-	-육안검사자의 유해환경 물질의 노출의 최소화
	o 전문인력 양성	-	-	-	-육안조직검사자 양성 -분자병리(NGS)검사자 양성
	o 검사 활성화 -NGS levelⅡ→NGS ONCO (패널 내 유전자수:99개→323개)	-	-	-	-병원수익증대 -임상 만족도 향상
	o 환자안전 -Tracking system 적용 범위 구간 확대(면역병리, 특수염색)	-	-	-	-조직블록과 슬라이드 1:1 확인으로 뒤바뀜 사고 예방

(3) 병리기술팀 병리검사 현황

최근 3년간 병리기술팀에서 실시한 병리 검사 건수는 [표 13]과 같고, 그에 따른 수익은 [표 14]와 같다.

[표 13] 병리기술팀 병리검사 현황 (단위: 건)

연도	조직병리 (동결절편 포함)	특수 염색	면역병리 (형태계측 포함)	세포 병리	면역 형광	면역 효소	분자 병리	전자 현미경	부검
2020	28,615	7,462	26,302	13,704	1,644	172	5,568	200	0
2021	31,079	7,701	32,026	14,888	1,785	212	6,521	228	0
2022	30,629	7,262	34,210	14,823	1,888	236	5,896	228	0

[표 14] 병리기술팀 병리수익 현황 (단위: 원)

연도	조직병리[2] 검사실	세포병리[3] 검사실	면역병리[4] 검사실	분자병리실[5]	병리과 전체 수익	비고
2020	1,731,928,668	365,413,557	1,732,316,074	681,061,144	4,510,719,443	
2021	1,931,366,901	392,181,154	2,159,840,707	897,683,380	5,381,072,142	
2022	1,893,278,629	427,643,642	2,312,662,553	1,143,999,756	5,777,584,580	

2) 조직병리검사실= 조직병리, 특수염색, 면역형광, 전자현미경의 검사 수익
3) 세포병리검사실= 세포병리 검사 수익
4) 면역병리검사실= 면역병리, 형태계측의 검사 수익
5) 분자병리검사실= 분자병리 검사 수익

(4) 업무역량 강화를 위한 교육 실시 현황

병리기술팀에서는 소속 직원들의 역량을 강화하기 위하여 [표 15]와 같이 대한병리학회 및 대한보건의료정보관리사 협회 온라인 보수교육 등에 참여하고 있으며, 자체 교육을 실시하여 업무의 이해도와 효율성을 높이고, 병원에서 필요로 하는 각종 교육을 이수하는 등 개인의 전문성 및 조직의 경쟁력 향상을 위해 노력하고 있다.

[표 15] 병리기술팀 직원 교육 현황

교육명	교육내용	2020	2021	2022
자체교육	업무발표 등	7회	11회	4회
대한병리학회 온라인 보수교육	임상유전학 등	1회/15명	1회/17명	1회/16명
대한보건의료정보관리사 협회 온라인 보수교육	내분비영양 및 대사질환 갑상선 질환 및 시술분류 사례 등	1회/2명	1회/2명	1회/2명
안전관리교육	소방, 감염관리 등	9회	9회	6회
특별안전보건교육	유해화학물질교육 안전관리	5회	2회	4회
개인정보교육	개인정보보호 및 보안을 위한 체크사항	1회	-	-

※ 온라인 보수교육은 개인당 연 1회(평점:8점)로 모든 인원이 이수함.

다. 부서 운영경비 사용 현황

최근 3년간 병리기술팀의 부서 운영경비 사용 현황은 [표 16]과 같다.

[표 16] 병리기술팀 부서 운영경비 사용 현황 (단위: 천원,%)

연도 / 업무추진비내역	2020			2021			2022		
	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률	수입	비용	집행률
부서운영경비	1,960	1,962	100	2,900	2,900	100	3,075	3,228	105

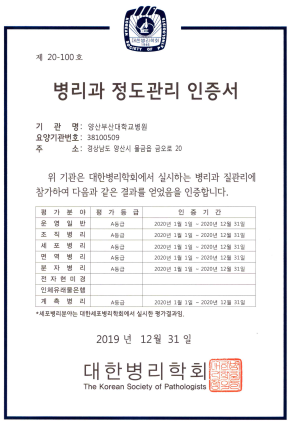
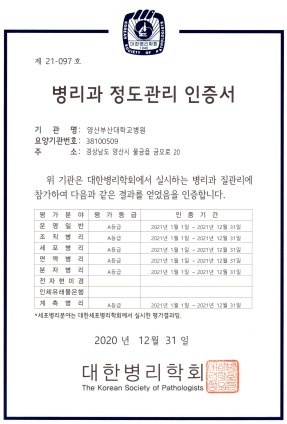
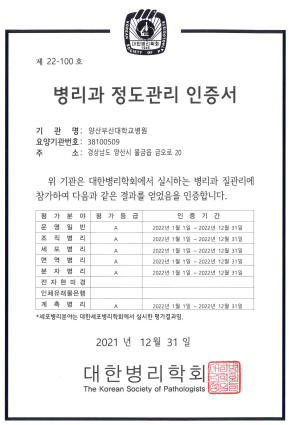
라. 주요 현안사항

건명 : <u>병리과 인력부족에 관한 사안</u>

내용 :

- 대한병리학회가 주관하는 질관리 평가는 병리과의 정도관리와 숙련도에 대한 인력·시설·환경 등 전반적인 사항들을 점검하여 평가하는 것으로 병리진단의 질적 향상과 검사실의 안전 그리고 종사자의 안정을 도모하기 위해 시행되고 있으며, 양산부산대학교병원(이하 "양산병원"이라 한다) 병리과는 **현장실사를 바탕으로 한 질관리 평가에서 [표 17]과 같이 최근 3개년도 모두 우수한 성적으로 정도관리 인증을 획득**[6]하였다.

[표 17] 병리과 정도관리 인증서

구분	2020	2021	2022
병리과 정도관리 인증서			
비고	A등급	A등급	A등급

제 20-100 호.

병리과 정도관리 인증서

기 관 명: 양산부산대학교병원
요양기관번호: 38100509
주 소: 경상남도 양산시 물금읍 금오로 20

위 기관은 대한병리학회에서 실시하는 병리과 질관리에 참가하여 다음과 같은 결과를 얻었음을 인증합니다.

평 가 분 야	평 가 등 급	인 증 기 간
운 영 일 반	A등급	2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일
조 직 병 리	A등급	2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일
세 포 병 리	A등급	2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일
면 역 병 리	A등급	2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일
분 자 병 리	A등급	2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일
전 자 현 미 경		
인체유래물은행		
계 측 병 리	A등급	2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일

*세포병리분야는 대한세포병리학회에서 실시한 평가결과임.

2019 년 12월 31 일

대한병리학회
The Korean Society of Pathologists

제 21-097 호.

병리과 정도관리 인증서

기 관 명: 양산부산대학교병원
요양기관번호: 38100509
주 소: 경상남도 양산시 물금읍 금오로 20

위 기관은 대한병리학회에서 실시하는 병리과 질관리에 참가하여 다음과 같은 결과를 얻었음을 인증합니다.

평 가 분 야	평 가 등 급	인 증 기 간
운 영 일 반	A등급	2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일
조 직 병 리	A등급	2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일
세 포 병 리	A등급	2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일
면 역 병 리	A등급	2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일
분 자 병 리	A등급	2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일
전 자 현 미 경		
인체유래물은행		
계 측 병 리	A등급	2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

*세포병리분야는 대한세포병리학회에서 실시한 평가결과임.

2020 년 12월 31 일

대한병리학회
The Korean Society of Pathologists

제 22-100 호.

병리과 정도관리 인증서

기 관 명: 양산부산대학교병원
요양기관번호: 38100509
주 소: 경상남도 양산시 물금읍 금오로 20

위 기관은 대한병리학회에서 실시하는 병리과 질관리에 참가하여 다음과 같은 결과를 얻었음을 인증합니다.

평 가 분 야	평 가 등 급	인 증 기 간
운 영 일 반	A	2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일
조 직 병 리	A	2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일
세 포 병 리	A	2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일
면 역 병 리	A	2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일
분 자 병 리	A	2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일
전 자 현 미 경		
인체유래물은행		
계 측 병 리	A	2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일

*세포병리분야는 대한세포병리학회에서 실시한 평가결과임.

2021 년 12월 31 일

대한병리학회
The Korean Society of Pathologists

- 대한병리학회 현장실사 평가 결과는 병원마다 인원, 직종의 구성, 검사항목, 검사수행방법(자체/수탁) 등 주어진 환경 및 상황이 각기 다르므로 검사 건수 대비 인력의 적절성을 가장 객관화할 수 있는 지표로써, 평가결과

6) 대한병리학회 인증 획득에 따라 질가산료 4% 적용

를 요약하면 아래 [표 18]과 같이 **진단향상과 운영일반을 제외한 모든 항목에서 최고점수인 100점을 받아 병리 검사의 질은 우수하다고 인정받았으나, 운영일반 부문에서 3년 연속 (-) 점수를 받아 병리과의 인력이 업무량(검사건수)에 비해 부족하다는 평가**를 받았다.

[표 18] 대한병리학회 질관리 기관평가 결과

구분	총점	필수 항목	분야별								비고
			진단 향상	운영 일반	조직 병리	세포 병리	면역 병리	분자 병리	계측 병리	부검	
2020	98	94	100	95.5	100	100	100	100	100	100	
2021	98.3	95.3	96.9	96.5	100	100	100	100	100	100	
2022	97.8	93.3	98.6	94.9	100	100	100	100	100	100	

※ 2020~2022 대한병리학회 질관리 기관 평가서 재구성

- 질관리 평가결과서를 세부적으로 살펴보면 평가기관의 미비항목을 구체적으로 명시하고 있으며 [표 19]와 같이 운영일반의 세부항목 중 필수항목인 병리전문의 및 병리사 수의 적정성 지표에서 현저히 낮은 점수를 받은 것으로 나타났다. 특히 **2022년에는 100점 만점에 68점, 32점 만점에 4점을 득하여 지금까지의 결과 중 최하점수를 기록하며 대한병리학회 질관리위원회로부터 인력부족을 요청사항으로 기재한 결과서를 통보**받았다.

[표 19] 질관리 평가 결과 필수항목 미비현황

문항	대항목	세부항목	2020		2021		2022		필수	대한병리학회 요청사항
			득점	배점	득점	배점	득점	배점		
G.03.010	운영일반	병리전문의의 수 적절성	70	100	83	100	**68**	**100**	필수	**병리전문의 및 병리기사 인력부족**
G.03.004	운영일반	병리사의 수 적절성	9	32	8	32	**4**	**32**	필수	

※ 2020~2022 대한병리학회 질관리 기관 평가서 재구성

- 현재 양산병원 병리과는 위탁검사의 비중이 적고, 주요검사 대부분은 자체 검사로 시행중이며, 본원 및 타병원들의 근육, 신경생검 검사를 수탁하여 시행하는 등 매년 지속적으로 검사 건수가 증가하고 있는 실정이다. 그리고 **기존의 병리조직검사 당일 진단(FAST TRACK) 서비스[7] 시행에 더하여 2022년부터 암환자 다학제 진료 및 FAST TRACK[8]이 시행되면서 인력의 증원 없이 관련 검사가 증가하여 병리검사 업무의 과중이 심화**되고 있으며, **이는 검사결과 지연 및 검체 사고 발생의 위험도 증가 등 환자의 안전성 위협으로 이어질 수 있다**.

- 또한 최근 다양한 표적 항암 치료법이 개발되고, 해당 치료제들의 처방 및 급여를 위해서는 최신 면역병리 검사와 분자병리 검사를 시행하여야 하며, 표적치료제 개발 등으로 **신규 검사의 수요가 급증하는 추세지만 현재의 인력으로는 감당하기 어려워 신규 검사의 도입 및 검체 확대 실시가 지연**되고 있다. 이와 같은 상황은 **병리검사의 외주 의뢰로 이어지며, 신규검사의 외주 의뢰는 고부가가치 창출을 억제하여 병원의 수익성을 저해하고, 검사결과 소요시간의 지연을 초래하는 등 부정적인 영향**을 미칠 수 있다.

- 따라서 다변하는 의료 환경에 적극적으로 대처하고 환자에게 양질의 의료 서비스를 제공하기 위해서는 **미비점을 개선·보완하고, 병리검사의 외주를 지양하며, 최신 검사법 도입과 검사 활성화를 위한 적정인력 운영이 재고될 수 있도록 인력충원에 대한 병원의 정책적 노력이 필요할 것**으로 판단된다.

7) 2014년부터 영남권역 병원 중 최초로 병리조직검사에 대한 당일진단(Fast Track) 서비스를 시행하여 검사의뢰부터 결과까지 소요되는 소요일수를 평균 3일에서 0.72일로 단축하는 등 추가검사시간 및 재원일수 단축에 크게 기여함.
8) 암 진료 시스템 개선을 통해 의료질 향상 및 암 적정성 평가를 대비하기 위해 2022.01.14.부터 시행함.

Ⅲ 감사결과

재활의학기술팀 감사결과, 총 3건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 20]과 같으며, 감사결과 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 20] 재활의학기술팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상명령(금액)	징계(인원)	시정(금액)	주의(인원)	경고(인원)	개선	권고	통보					고발(인원)	현지조치
건수	금액	인원								일반	시정완료	인사자료(인원)	비위(인원)	모범사례		
3								1		2						

재활의학기술팀 감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

□ **재활의학기술팀 관련 집기 점검기록 미흡**
- 점검자의 휴가일에 점검부 작성
- 관리자 및 점검자의 서명 누락
- 담당자의 점검기록 누락

□ **재활치료실 감염관리 정책 미준수**
- '재활치료실 환경청소 체크리스트' 작성 누락

□ **복무관리 부적정**
- 각종 휴가 사후 신청 및 승인 지연

재활의학기술팀은 재활치료의 활성화 및 치료환경의 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 보건계열 학생들에게 양질의 실습과 실무교육을 제공하고, 특히 행정업무 및 부서운영이 체계적으로 관리되고 있어 업무에 적정을 기하였으나, 이번 감사를 통해 '관련 집기 점검기록 미흡' 외 2건의 지적사항에 대해서는 향후 이러한 일이 재발되지 않도록 통보 및 개선으로 처분요구 하였다.

병리기술팀 감사결과, 총 2건의 부당·개선 사항에 대한 처분을 종류별로 구분하면 [표 21]과 같으며, 감사결과 주요 사항을 요약하여 정리하면 아래와 같다.

[표 21] 병리기술팀 지적사항 총괄

(단위: 건)

합계			변상명령(금액)	징계(인원)	시정(금액)	주의(인원)	경고(인원)	개선	권고	통보					고발(인원)	현지조치
건수	금액	인원								일반	시정완료	인사자료(인원)	비위(인원)	모범사례		
2									1	1						

병리기술팀 감사결과 확인된 주요 사항

<감사지적 사항>

□ 병리기술팀 각 검사실 장비 점검기록 미흡

- 점검자의 휴가일에 점검부 작성
- 관리자 및 점검자의 서명 누락
- 담당자의 점검기록 누락

□ 부적합판정에 따른 검체 접수 지연

- 최종결과의 지연 및 불필요한 행정력 낭비

<주요 현안사항>

□ 병리과 인력부족

- 대한병리학회 질관리 평가 및 질관리위원회 요청사항 결과 통보
- 고부가가치 검사 도입 및 검체 확대 실시 지연
- 병리 검사 업무의 과중 심화

병리기술팀은 병리업무의 활성화 및 수익증대를 위해 지속적으로 노력하고 외부기관의 각종 평가에서도 우수 등급을 획득하여 병리검사의 신뢰성을 인정받았으며, 특히 행정업무 및 부서운영이 체계적으로 관리되고 있어 업무에 적정을 기하였으나, 이번 감사를 통해 '각 검사실 장비 점검기록 미흡' 외 1건의 지적사항에 대해서는 향후 업무의 개선이 이루어질 수 있도록 통보 및 권고로 처분요구 하였고, 병리과 인력의 적절성에 대해서는 병원의 적극적인 검토를 기대한다.

Ⅳ 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련번호	감사대상 부서	건명	처분요구			조치기한	비고
			처분종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	재활의학 기술팀	재활의학기술팀 관련 집기 점검 기록 미흡	통보	-	-	처분 후 2개월내	
2	〃	재활치료실 감염관리 정책 미준수	개선	-	-	〃	
3	〃	복무관리 부적정	통보	-	-	〃	
4	병리 기술팀	병리기술팀 각 검사실 장비 점검 기록 미흡	통보	-	-	〃	
5	〃	부적합판정에 따른 병리검체 접수 지연	권고	-	-	〃	

2. 처분요구상세 [붙임]

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제　　목　재활의학기술팀 관련 집기 점검기록 미흡

소관부서　양산부산대학교병원 재활의학기술팀

조치부서　양산부산대학교병원 재활의학기술팀

내　　용

1.업무개요

양산부산대학교병원 재활의학기술팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 각종 질병 및 사고로 인한 장애가 생긴 환자의 재활 치료를 주 업무로 수행하고 있으며, 각 치료실의 운영과 그에 맞는 치료환경 개선, 관련 치료장비 및 집기의 유지관리 외에도 직무교육과 학생들의 임상실습에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 지침(판단근거)

재활의학기술팀 업무지침서에는 부서 내 업무를 각 파트별, 직종별로 세분화하여 구체적으로 기술하고 있으며, 도입된 장비 및 비품 등을 효율적으로 운용하고, 상태 및 정상작동 여부를 주기적으로 점검하여 원활한 검사 및 치료가 시행될 수 있도록 관리하여야 한다고 명시되어 있다. 또한 도입된 의료기기의 고장을 최소화하고 가동률을 높이기 위해 소속 직원들의 업무에는 장비

· 집기 · 환경에 관한 관리 업무가 분장되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

재활의학기술팀에서 관리하고 있는 집기 및 비품들에 대하여 최근 3년간 예방점검 및 상태를 기록한 점검일지 현황을 살펴본 결과 **[표 1]과 같이 점검자의 휴가일에 점검부 작성, 담당자의 서명 누락, 점검기록의 누락 등 점검기록 관리를 소홀하게 한 사실**을 확인하였다.

[표 1] 재활의학기술팀 관련 집기 점검 기록 부적정 현황

연번	설치장소	집기명	연도	확인된 사항	담당자
1	수치료실	자동제세동기	2020	-휴가일 점검(3분기-2회/4분기-4회)	비공개
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-4회/3분기-1회/4분기-8회)	
			2022	-일별 점검자 서명 누락(2월/3월/4월/5월/6월/7월/8월) -휴가일 점검(3분기-2회)	
2	수치료실	응급 물품	2020	-휴가일 점검(3분기-2회/4분기-4회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-4회/3분기-1회/4분기-8회)	
			2022	-일별 점검 및 점검자 서명 누락(3월) -휴가일 점검(2분기-4회/3분기-9회)	
3	근전도실	약품냉장고	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/3분기-3회/4분기-1회) -12월 복직예정자가 사인	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-3회/3분기-6회/4분기-3회) -9.10/11.26 온도 체크 누락 -3.15~3.31 온도 체크 및 점검자 서명 누락	
			2022	-휴가일 점검(1분기-10회/2분기-3회/3분기-4회/4분기-2회)	
4	근전도실	검체보관냉장고	2020	-휴가일 점검(3분기-2회/4분기-2회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-4회/2분기-2회/3분기-1회/4분기-6회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-3회/2분기-2회/3분기-3회/4분기-8회)	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

재활의학기술팀에서는 보유 중인 집기들에 대하여 관련 규정 및 지침에 따라 정확하고 성실한 점검으로 환자들에게 보다 원활한 검사 및 치료 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

관련 규정 및 지침에 맞게 재활의학기술팀 **관련 집기 관리 및 점검기록이 일관성·신빙성을 갖출 수 있도록 업무에 만전을 기하시고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저하게 유지·관리**하시기 바랍니다. **(통보)**

부 산 대 학 교 병 원

개 선

제　　목　재활치료실 감염관리 정책 미준수

소관부서　양산부산대학교병원 재활의학기술팀

조치부서　양산부산대학교병원 재활의학기술팀

내　　용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 재활의학기술팀에서는 관련 법령 및 병원 규정・지침・정책에 따라 **각종 질병 및 사고로 인한 장애가 생긴 환자의 재활 치료를 주 업무로 수행**하고 있으며, **각 치료실의 운영과 그에 맞는 치료환경 개선, 관련 치료장비 및 집기의 유지관리 외에도 직무교육과 학생들의 임상실습에 관한 업무를 담당**하고 있다.

2. 관련정책(판단근거)

「IC-17 재활치료실 감염관리 정책」과「 IC-25 환경관리 관련 감염관리 정책」의거하여 재활치료실 감염발생의 위험을 예방하기 위해 **매일 환경청소를 실시하며, 재활치료실 감염관리 정책에 첨부된 '재활치료실 환경청소 체크리스트를 이용하여 치료실 별로 환경청소, 물품정리, 폐기물 등을 확인 관리**해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

재활치료실 환자의 의료관련 감염발생의 위험을 예방하기 위해 **적절한 감염관리 활동이 이루어져야 하며 그 범위를 재활치료실을 이용하는 환자, 보호자. 방문객, 근무하는 직원, 환경과 기구 및 물품을 포함**하고 있다. 또 재활치료실 환경청소는 「IC-25 환경관리 관련 감염관리 정책」의 양산부산대학교병원 원내 소독제 사용 지침을 참고하여 청소, 소독하여야 하며, 「IC-17 재활치료실 감염관리 정책」에 의거 아래 **[표 1] '재활치료실 환경청소 체크리스트'를 활용하여 매일 확인 체크하여 감염관리에 만전을 기해야 한다.** 그러나 재활의학기술팀은 **'재활치료실 환경청소 체크리스트' 작성 관리가 전혀 이루어지지 않고 있는 것으로 확인**되었다.

[표 1] 재활치료실 환경청소 체크리스트

재활치료실 환경청소 체크리스트			부서장확인	
20 년 월			일시	서명

항목	주요내용	날짜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
환경청소	입원운동치료실	장비. 치료비품																															
	기능훈련실	치료실 바닥																															
	근골격계치료실	싱크대/세면대																															
	열전기치료실	책상																															
	심장재활치료실 보행로봇치료실 등속성검사실	장비. 치료비품																															
		치료실 바닥																															
		싱크대/세면대																															
		책상																															
	작업치료실	장비. 치료비품																															
		치료실 바닥																															
		싱크대/세면대																															
		책상																															
	소아치료실	장비. 치료비품																															
		치료실 바닥																															
		싱크대/세면대																															
		책상																															

	수중운동치료실	수영장/치료비품																														
		관리실																														
		탈의실																														
		샤워실																														
물품 정리	세탁물 정리																															
	공급실 물품정리																															
폐기물	일반쓰레기통																															
	의료폐기물																															
직원점검 확인란																																

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

재활의학기술팀에서는 관련 정책에 의거하여 환경청소 관리를 철저히 하고 있으나, '재활치료실 환경청소 체크리스트'의 작성 관리는 미처 인지하지 못해 누락하였으며, 앞으로는 현재 상황에 맞게 개선 검토하여 누락되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

재활치료실의 감염관리를 위해 「IC-17 재활치료실 감염관리 정책」을 준수하여 '재활치료실 환경청소 체크리스트' 작성함에 있어 **현 상황에 맞게 적용될 수 있도록 검토·개선하시어 감염관리 업무에 만전을 기하여 주시기** 바랍니다. **(개선)**

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제　　목　복무 관리 부적정

소관부서　양산부산대학교병원 재활의학기술팀

조치부서　양산부산대학교병원 재활의학기술팀

내　　용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 재활의학기술팀에서는 관련 법령 및 병원 규정·지침·정책에 따라 각종 질병 및 사고로 인한 장애가 생긴 환자의 재활 치료를 주 업무로 수행하고 있으며, 각 치료실의 운영과 그에 맞는 치료환경 개선, 관련 치료장비 및 집기의 유지관리 외에도 직무교육과 학생들의 임상실습에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정(판단근거)

「부산대학교병원 복무규정」(이하 "복무규정"이라 한다) 제39조에 의하면 '직원이 휴가를 실시하고자 할 때에는 사전에 정당한 허가권자로부터 승일을 받아야 한다. 다만 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 그 사유를 명백히 하여 사후 승인을 받을 수 있다.' 라고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

재활의학기술팀 소속 직원들의 2020년부터 2022년까지 휴가에 대한 복무 내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 **소속직원 ♤♤♤ 외 44명이 휴가를 실시하면서 부득이한 사유 없이 최소 2일부터 최장 13일까지 부서장의 사전 승인 없이 총 78건의 휴가를 시행한 사실을 확인**하였다.

[표 1] 각종 휴가 사후승인 현황

NO	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인기준)
1	비공개	비공개	반반차(오후)	20200131~20200131	20200131	20200203	지연	**3일**
2			반반차(오후)	20200221~20200221	20200221	20200224	지연	**3일**
3			연차	20200226~20200226	20200310	20200310	지연	**13일**
4			반반차(오후)	20200306~20200306	20200306	20200309	지연	**3일**
5			연차	20200329~20200329	20200331	20200401	지연	**3일**
6			보건휴가	20200414~20200414	20200413	20200416	지연	**2일**
7			반반차(오후)	20200619~20200619	20200618	20200622	지연	**3일**
8			반반차(오후)	20201023~20201023	20201023	20201026	지연	**3일**
9			보건휴가	20201026~20201026	20201102	20201102	지연	**7일**
10			연차	20201027~20201030	20201102	20201102	지연	**6일**
11			오후 반차	20210119~20210119	20210119	20210121	지연	**2일**
12			반반차(오후)	20210205~20210205	20210205	20210208	지연	**3일**
13			반반차(오후)	20210312~20210312	20210312	20210316	지연	**4일**
14			반반차(오후)	20210507~20210507	20210506	20210510	지연	**3일**
15			연차	20210527~20210528	20210603	20210603	지연	**7일**
16			반반차(오후)	20210705~20210705	20210705	20210707	지연	**2일**
17			오후 반차	20210709~20210709	20210708	20210712	지연	**3일**
18			자녀돌봄휴가	20210901~20210901	20210903	20210903	지연	**2일**
19			반반차(오후)	20210910~20210910	20210910	20210913	지연	**3일**
20			보건휴가	20210914~20210914	20210915	20210916	지연	**2일**
21			반반차(오후)	20210924~20210924	20210924	20210927	지연	**3일**
22			반반차(오후)	20211007~20211007	20211007	20211012	지연	**5일**
23			반반차(오후)	20211007~20211007	20211007	20211012	지연	**5일**
24			오후 반차	20211008~20211008	20211007	20211012	지연	**4일**
25			반반차(오후)	20211008~20211008	20211007	20211012	지연	**4일**
26			반반차(오후)	20211013~20211013	20211013	20211015	지연	**2일**
27			반반차(오후)	20211105~20211105	20211105	20211108	지연	**3일**

NO	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인기준)
28			연차	20211115~20211115	20211115	20211117	지연	**2일**
29			감정노동휴가	20211213~20211213	20211220	20211220	지연	**7일**
30			연차	20211214~20211217	20211220	20211220	지연	**6일**
31			보건휴가	20211215~20211215	20211216	20211217	지연	**2일**
32			자녀돌봄휴가 (반일)	20211216~20211216	20211227	20211228	지연	**12일**
33			오후 반차	20211216~20211216	20211227	20211228	지연	**12일**
34			가족돌봄휴가	20211217~20211224	20211227	20211228	지연	**11일**
35			오후 반차	20211217~20211217	20211220	20211220	지연	**3일**
36			오후 반차	20211217~20211217	20211222	20211222	지연	**5일**
37			반반차(오후)	20220114~20220114	20220126	20220127	지연	**13일**
38			자녀돌봄휴가 (반일)	20220204~20220204	20220204	20220207	지연	**3일**
39			반반차(오후)	20220211~20220211	20220211	20220214	지연	**3일**
40			자녀돌봄휴가 (반일)	20220228~20220228	20220304	20220304	지연	**4일**
41			가족돌봄휴가	20220302~20220303	20220304	20220304	지연	**2일**
42			가족돌봄휴가	20220308~20220308	20220314	20220314	지연	**6일**
43			보건휴가	20220311~20220311	20220314	20220314	지연	**3일**
44			연차	20220311~20220311	20220314	20220314	지연	**3일**
45			연차	20220314~20220314	20220321	20220321	지연	**7일**
46			보건휴가	20220315~20220315	20220317	20220317	지연	**2일**
47			감정노동휴가	20220317~20220317	20220322	20220322	지연	**5일**
48			연차	20220318~20220318	20220322	20220322	지연	**4일**
49			오후 반차	20220322~20220322	20220328	20220328	지연	**6일**
50			연차	20220331~20220331	20220406	20220406	지연	**6일**
51			감정노동휴가	20220415~20220415	20220418	20220418	지연	**3일**
52			반반차(오후)	20220418~20220418	20220422	20220422	지연	**4일**
53			감정노동휴가	20220511~20220511	20220518	20220519	지연	**8일**
54			연차	20220516~20220517	20220518	20220519	지연	**3일**
55			보건휴가	20220516~20220516	20220523	20220523	지연	**7일**
56			보건휴가	20220711~20220711	20220718	20220718	지연	**7일**
57			연차	20220711~20220711	20220718	20220718	지연	**7일**
58			연차	20220711~20220711	20220718	20220718	지연	**7일**
59			연차	20220711~20220711	20220718	20220718	지연	**7일**
60			보건휴가	20220711~20220711	20220718	20220718	지연	**7일**
61			연차	20220715~20220715	20220718	20220718	지연	**3일**
62			가족돌봄휴가	20220718~20220720	20220721	20220721	지연	**3일**
63			오후 반차	20220722~20220722	20220722	20220725	지연	**3일**

NO	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인기준)
64			연차	20220817~20220817	20220822	20220823	지연	**6일**
65			자녀돌봄휴가	20220822~20220822	20220829	20220829	지연	**7일**
66			연차	20220907~20220907	20220907	20220914	지연	**7일**
67			자녀돌봄휴가	20220908~20220908	20220908	20220914	지연	**6일**
68			가족돌봄휴가	20220916~20220921	20220922	20220922	지연	**6일**
69			반반차(오후)	20220923~20220923	20220923	20220926	지연	**3일**
70			오후 반차	20221007~20221007	20221007	20221011	지연	**4일**
71			감정노동휴가	20221017~20221017	20221020	20221020	지연	**3일**
72			연차	20221018~20221019	20221020	20221020	지연	**2일**
73			반반차(오후)	20221031~20221031	20221108	20221108	지연	**8일**
74			보건휴가	20221107~20221107	20221114	20221114	지연	**7일**
75			반반차(오후)	20221111~20221111	20221110	20221114	지연	**3일**
76			연차	20221215~20221215	20221219	20221219	지연	**4일**
77			연차	20221219~20221219	20221226	20221226	지연	**7일**
78			연차	20221229~20221229	20230103	20230103	지연	**5일**

※ 하루 지연 및 코로나 공가(반반차 포함), 병가, 경조, 육아휴직은 제외

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

재활의학기술팀에서는 관련 규정에 의거하여 소속 직원들의 복무관리를 철저히 하고, 향후에는 이러한 일이 재발되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

직원들이 휴가 등을 실시 할 경우에 사전승인을 받은 후 휴가를 사용하도록 하고 부득이한 사유로 사후 승인을 받아야 할 경우에는 반드시 그 사유를 명백히 기록하도록 하시기 바랍니다. **(통보)**

부 산 대 학 교 병 원

통 보

제　　목　병리기술팀 각 검사실 장비 점검기록 미흡

소관부서　양산부산대학교병원 병리기술팀

조치부서　양산부산대학교병원 병리기술팀

내　　용

1. 업무개요

양산부산대학교병원 병리기술팀에서는 관련 법령 및 병원 규정・지침・정책에 따라 진료에 있어 필수적인 진단에 관한 정보를 제공하는 병리의사를 보조하기 위하여 각종 의학적 검사 및 검체 검사를 주 업무로 수행하고 있으며, 각 검사실의 운영과 그에 맞는 검사환경 개선, 관련 장비 및 집기의 유지관리 외에도 직무교육과 학생들의 임상실습에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 정책 및 지침(판단근거)

양산부산대학교병원 병리기술팀에서는 보유중인 장비들의 기능을 체계적으로 유지 및 관리하고자 각 검사장비에 담당자가 지정되어있고, [표 1]에 근거하여 담당자는 의료장비와 기구에 대하여 주기적인 점검 및 유지보수에 대한 사항들을 적정 양식의 기록부에 구체적이고 명확하게 작성토록 하고 있으며, 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하고, 수정 조치사항을 정확히 기록

해야 한다.

[표 1] 관련 정책 및 지침

구분	관련근거	세부사항	비고
정책	양산부산대학교병원 검체검사 안전관리 정책	[정책번호 PA-19] 5.4 검사장비의 예방점검	
지침	병리기술팀 운영일반지침	11. 장비운영	

3. 감사결과 확인된 문제

병리기술팀에서 관리하고 있는 장비들에 대하여 최근 3년간 예방점검 및 상태를 기록한 점검일지 현황을 살펴본 결과, **[표 2]와 같이 담당자의 휴가일에 점검부가 작성, 관리자 및 점검자의 서명 누락, 정기점검기록 누락 등 소관 장비 점검에 대한 기록 관리를 소홀하게 한 사실**을 확인하였다.

[표 2] 병리기술팀 각 검사실 장비 점검 기록 부적정 현황

연번	설치장소	장비명	연도	확인된 사항	담당자
1	육안조직 검사실	DPS Capture	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-2회/3분기-2회/4분기-1회)	비공개
			2021	-휴가일 점검(1분기-2회/2분기-2회/3분기-3회/4분기-4회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-3회/2분기-2회)	
2	육안조직 검사실	Leica CM1950 Cryostat Ⅲ	2020	-휴가일 점검(2분기-2회/3분기-3회/4분기-3회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-3회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-4회/3분기-1회)	
3	육안조직 검사실	Gross lab Ⅲ	2020	-휴가일 점검(2분기-1회/4분기-2회)	
			2021	-휴가일 점검(4분기-2회)	
			2022	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-1회/4분기-1회)	
4	육안조직 검사실	Gross lab Ⅳ	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-2회/3분기-2회/4분기-4회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-2회/2분기-1회/3분기-2회/4분기-4회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-3회/2분기-1회/3분기-1회)	
5	육안조직 검사실	Leica CM1950 Cryostat1	2020	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-3회/4분기-3회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-3회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-4회/2분기-1회/3분기-3회)	

연번	설치장소	장비명	연도	확인된 사항	담당자
6	육안조직 검사실	Biological Safety Cabinet Ⅰ	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-2회/3분기-3회/4분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-2회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-4회/2분기-1회/3분기-1회)	
7	육안조직 검사실	Leica IP-C	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-3회/3분기-3회/4분기-3회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-2회/2분기-3회/3분기-3회/4분기-3회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-4회/2분기-2회/3분기-2회)	
8	육안조직 검사실	Gross lab Ⅱ	2020	-휴가일 점검(3분기-3회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-3회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-2회/2분기-1회/3분기-1회)	
9	육안조직 검사실	Gross lab Ⅰ	2020	-휴가일 점검(2분기-2회/3분기-2회/4분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-2회/3분기-3회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(2분기-1회/3분기-2회)	
10	육안조직 검사실	Leica CM1950 Cryostat Ⅱ	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-2회/3분기-2회/4분기-3회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-3회/3분기-3회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-4회/2분기-1회)	
11	조직병리 검사실	Microtomo Ⅰ [R2255]	2020	-반기별 정기점검 누락(하반기) -휴가일 점검(2분기-1회/3분기-1회/4분기-1회)	
			2021	-월별 팀장 결재 누락(2월) -휴가일 점검(2분기-2회/3분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-2회/4분기-2회)	
12	조직병리 검사실	Microtomo Ⅱ [R2255]	2020	-주별 담당자 서명 누락(1월5주) -휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/3분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-2회/3분기-2회)	
13	조직병리 검사실	Microtomo Ⅲ [R2255]	2020	-휴가일 점검(2분기-1회/3분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-2회/3분기-2회/4분기-2회)	
			2022	-휴가일 점검(4분기-2회)	
14	조직병리 검사실	Microtomo Ⅳ [R2255]	2022	-월별 부서책임자 결재 누락(1월) -휴가일 점검(1분기-3회/4분기-1회)	
15	조직병리 검사실	Workstation	2020	-주별 담당자 서명 누락(2월4주/9월5주) -휴가일 점검(2분기-1회/3분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(2분기-2회)	
16	조직병리 검사실	Benchmark Special Stains Module	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/3분기-1회)	
			2021	-주별 담당자 서명 누락(1월5주/2월4주) -휴가일 점검(2분기-2회/3분기-2회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(3분기-2회)	

연번	설치장소	장비명	연도	확인된 사항	담당자
17	조직병리 검사실	Embedding center II [EG1150]	2020	-휴가일 점검(1분기-2회/3분기-1회/4분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/3분기-2회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/4분기-1회)	
18	조직병리 검사실	Embedding center III [EG1150]	2020	-휴가일 점검(3분기-1회/4분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(3분기-3회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-3회)	
19	조직병리 검사실	Embedding center IV [Arcadia]]	2021	-휴가일 점검(4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/3분기-1회/4분기-1회)	
20	조직병리 검사실	SPECTRA	2021	-휴가일 점검(3분기-2회/4분기-1회)	
			2022	-휴가일 점검(1분기-2회)	
21	세포 검사실	WORKSTATION	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/3분기-2회)	
22	세포 검사실	EPPENDORF 5702	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/4분기-2회) -10.30. 사인누락	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/3분기-2회)	
23	세포 검사실	ROTINA 380	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/3분기-2회)	
24	세포 검사실	BD TOTALYS SLIDE PREP	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-1회/4분기-2회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/3분기-2회)	
25	세포 검사실	ROTINA 46	2020	-휴가일 점검(1분기-1회/2분기-2회)	
			2021	-휴가일 점검(1분기-1회/3분기-2회)	
26	면역병리 검사실	BOND MAX III (3211587)	2020	-1월 5주차 부서책임자 사인 누락 -3월 1주차 부서책임자 사인 누락	
27	면역병리 검사실	VENATANA BENCHMARK XT	2020	-1월 5주차 부서책임자 사인 누락 -10월 4주차 부서책임자 사인 누락 -10.29/10.30 담당자 사인누락	
			2021	-11월 1주차 부서책임자 사인 누락	
28	면역병리 검사실	BOND MAX I (M496147)	2020	-1월 5주차 부서책임자 사인 누락	
29	면역병리 검사실	BOND MAX II (M496148)	2022	-휴가일 점검(1분기-1회) -4월 3,4,5주차 부서책임자 사인 누락	
30	면역병리 검사실	BOND MAX III (M496583)	2022	-휴가일 점검(1분기-1회)	
31	면역병리 검사실	MICROTOME V (R2255)	2021	-3월 4주 부서책임자 사인 누락 -5.24/9.6 점검 및 사인 누락	
			2022	-휴가일 점검(1분기-1회)	
32	면역병리 검사실	VENATANA BENCHMARK ULTRA	2022	-휴가일 점검(1분기-1회) -11월 모든주 점검 및 부서책임자 사인 누락	

연번	설치장소	장비명	연도	확인된 사항	담당자
33	면역병리 검사실	VENATANA BENCHMARK ULTRA 2	2022	-휴가일 점검(1분기-1회)	
34	분자병리 검사실	PROMEGA	2020	-휴가일 점검(2분기-1회)	
35	분자병리 검사실	Nanodrop 2000	2020	-휴가일 점검(2분기-1회)	
36	분자병리 검사실	Leica	2020	11.20 사인 누락	
			2021	3.26 / 9.9 사인 누락	
37	시약 제조실	pH Meter	2020	-주별 담당자 서명 누락(1월5주)	

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

병리기술팀에서는 보유 중인 장비들에 대하여 관련 규정 및 정책에 따라 정확하고 성실한 점검으로 장비의 상태를 최상으로 유지하기 위해 노력하고 이를 통해 장비 관리의 신뢰도를 높여나가겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

관련 정책·지침에 맞게 병리기술팀의 **주요 장비 관리 및 점검기록이 일관성·신빙성을 갖출 수 있도록 업무에 만전을 기하시고, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 철저하게 유지·관리**하시기 바랍니다. **(통보)**

부 산 대 학 교 병 원

권 고

제　　목　부적합판정에 따른 검체 접수 지연

소관부서　양산부산대학교병원 병리기술팀

조치부서　양산부산대학교병원 병리기술팀

내　　용

1. 업무개요

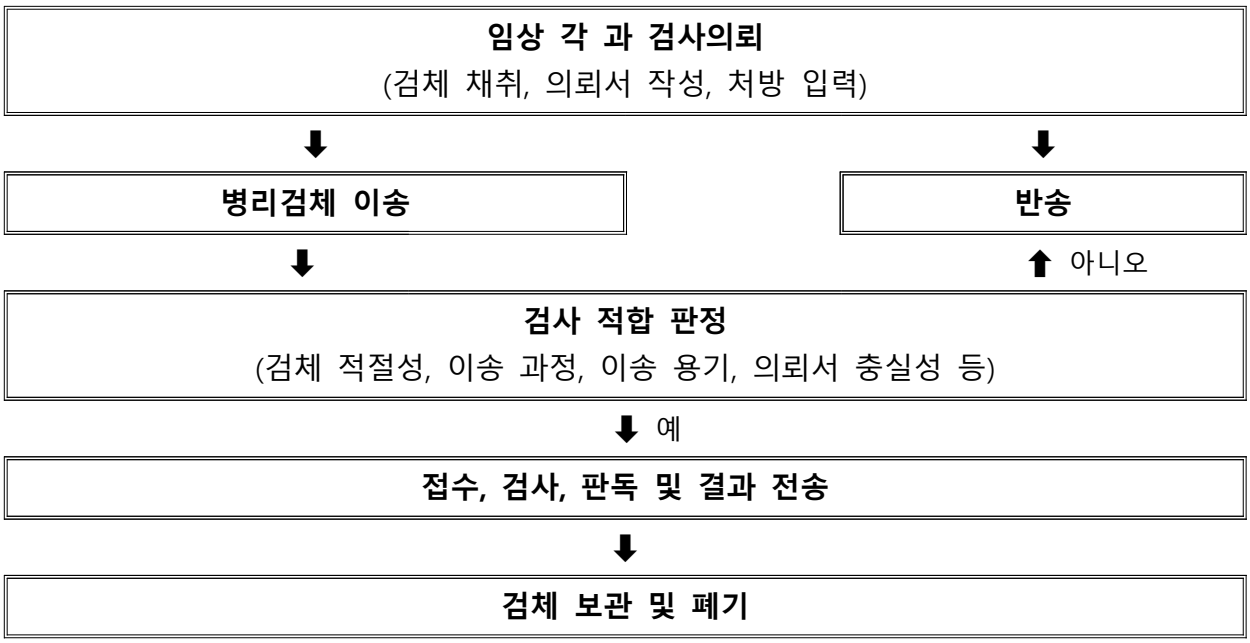
양산부산대학교병원 병리기술팀에서는 관련 법령 및 병원 규정・지침・정책에 따라 진료에 있어 필수적인 진단에 관한 정보를 제공하는 병리의사를 보조하기 위하여 각종 의학적 검사 및 검체 검사를 주 업무로 수행하고 있으며, 각 검사실의 운영과 그에 맞는 검사환경 개선, 관련 장비 및 집기의 유지관리 외에도 직무교육과 학생들의 임상실습에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관련정책(판단근거)

「양산부산대학교병원 병리 검체검사 운영정책(정책번호 PA-12)」에 따르면 정확한 병리 검체 검사를 위해 [그림 1]과 같은 절차를 준수하도록 하고 있으며, 병리 검체를 접수・검사하기 위하여 검사의뢰지의 적합성 및 충실성을 확인하고, 검체 이상 유무를 파악하여 적합 판정을 받은 검체는 접수 후 검사 목적 및 검체 분류에 따라 적정 검사를 시행하고, 부적합판정 검체는 즉

시 담당의사에게 통보하여 문제를 해결하거나[9] 반송 처리하여 문제 해결 후 접수하는 방식으로 업무를 수행하고 있다.

[그림 1] 병리 검체 검사의 절차



3. 감사결과 확인된 문제

2020년부터 2022년까지 병리기술팀에서 접수한 병리 검체 현황을 살펴본 결과, 연평균 5만여건[10]의 병리 검체를 접수하여 검사를 진행하였고, **[표 1]과 같이 다양한 사유로 부적합판정을 받아 검체 접수가 지연 및 반송 처리되고 있었으며, 부적합판정 검체 중[11] 기존의 처방 오더가 삭제되지 않고 유지되는 검체에 한하여 지연 정도를 살펴본 결과 인계일로부터 최소 하루에서 최장 5일까지 지연되고 있는 사실을 확인**하였다. 이는 일반적인 병리 검사에 필수적으로 소요되는 물리적 시간이 더해져 **최종결과의 지연으로 이어지므로 환자의 만족도 저하 및 민원을 유발할 수 있는 원인이 되고, 불필요한 행정력**

9) 관련: 진료행정-3987(2019.05.13.) "준법의료행위정착TFT 5차 회의결과에 따른 협조요청"에 따라 병리 검체 접수 시 부적합판정으로 지연이 될 경우 처방 입력 담당의에게 유선 연락 외에도 지연 사유를 문자로 보내어 빠른 수정 및 변경을 통해 신속한 검사 진행을 유도하기 위하여 시행됨.
10) 검체로 의뢰되는 검사 기준으로 집계한 병리 검체 접수 현황 : 2020년/48,087건 2021년/52,716건 2022년/51,576건
11) 부적합판정 검체 중 일부는 기존의 처방 오더를 삭제하고 새로운 처방 오더를 입력하므로 이전의 검체 번호는 폐기되고 신규 검체 번호를 생성함. (이 경우 기존의 인계 정보가 사라지므로 지연일을 산출하기 어려움.)

이 낭비되는 결과를 초래하므로 반송으로 인한 접수 지연을 예방하고 부적합 판정을 감소시킬 수 있는 방안이 요구된다.

[표 1] 병리 검체 접수 지연 현황 (단위:건)

연번	지연사유	2020	2021	2022	비고
1	검체 보관 방법 및 고정 불량	16	5	0	▽
2	검체 분실 또는 일부 훼손	3	0	0	▽
3	검체량 부족	4	1	0	▽
4	**기타(직접입력)**	**1**	**14**	**54**	▲
5	의뢰지 내용과 검체의 불일치	24	14	5	▽
6	의뢰지 필수 항목 미기재	94	28	7	▽
7	**잘못된 오더**	**0**	**30**	**50**	▲
8	전산 오더 미입력 또는 잘못 입력한 경우	64	5	3	▽
9	**채취부위, 시술명 불일치**	**0**	**15**	**52**	▲
10	지연사유 미입력	3	2	0	▽
합계		**209**	**114**	**171**	

※ 기타(직접입력) 항목은 전산에 등록되지 않은 지연사유에 해당하여 병리과 접수 담당자가 수기로 작성함.

4. 관계부서 등 의견 및 검토결과

병리기술팀에서는 병리 검체의 접수가 지연되는 사유를 철저히 분석하고, 관련 부서와 유기적으로 협조하여 업무의 효율성을 높이고, 검사 시간 단축을 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 양산부산대학교병원장은

관련 정책에 따라 **병리 검체의 정확하고 신속한 검사를 위해 검체 접수 지연 및 부적합판정 사례를 관련 부서와 공유하고, 감소를 위한 활동 등 적극적인 관리를 통해 업무의 효율을 높일 수 있는 방안을 마련**하시기 바랍니다. **(권고)**